123bit.app

Product Requirements Document (PRD)

URL Shortener — Plataforma Multi-usuário

Versão 1.0 | Março 2026

Status: Draft

Confidencial

1. Visão Geral do Produto

1.1 Propósito

O 123bit.app é uma plataforma SaaS de encurtamento de URLs voltada para profissionais de marketing, desenvolvedores e criadores de conteúdo. O produto permite criar, gerenciar e rastrear links curtos com analytics detalhados, tudo em uma interface moderna e intuitiva ao estilo do Bitly.

1.2 Problema

Profissionais que compartilham links em múltiplos canais precisam de uma ferramenta que ofereça encurtamento de URLs com rastreabilidade, controle de acesso e branding personalizado. As soluções existentes são caras em seus planos premium ou não oferecem flexibilidade suficiente para equipes técnicas.

1.3 Público-Alvo

- Profissionais de Marketing: necessitam rastrear campanhas, mensurar ROI e personalizar links para branding
- Desenvolvedores: integração via API, automação de links e domínios customizados
- Criadores de Conteúdo: links personalizados para bio de redes sociais, QR Codes e tracking de engajamento

1.4 Resumo Executivo

Atributo	Detalhe
Nome do Produto	123bit.app
Tipo	SaaS — URL Shortener Multi-usuário
Modelo de Negócio	Freemium (Free + Pro + Enterprise)
Stack	Next.js, PostgreSQL, Redis, Docker Swarm
Deploy	Docker Swarm via Portainer
Login Social	Google, GitHub, Facebook, Apple

2. Arquitetura Técnica

2.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	Next.js 14+ (App Router)	SSR, rotas API integradas, performance

Backend / API	Next.js API Routes + tRPC ou REST	Full-stack unificado, tipagem end-to-end
Banco de Dados	PostgreSQL 16	ACID, JSON support, performance em queries complexas
Cache / Redirect	Redis 7+	Redirect < 10ms, rate limiting, session cache
ORM	Prisma	Type-safe, migrations, introspection
Autenticação	NextAuth.js (Auth.js)	4 providers sociais, session management
Fila / Jobs	BullMQ (Redis)	Analytics processing, emails, jobs assíncronos
QR Code	qrcode (npm)	Geração server-side de QR codes em SVG/PNG
Containerização	Docker + Docker Swarm	Orquestração, scaling, rolling updates
Orquestração UI	Portainer	Gerenciamento visual dos serviços

2.2 Infraestrutura

Serviços Docker Swarm

- app (Next.js): 2+ réplicas com health checks
- postgres: Volume persistente, backup automatizado
- redis: Persistência AOF, usado para cache de redirects e filas
- nginx (reverse proxy): SSL termination, rate limiting, load balancing

Fluxo de Redirect (Hot Path)

1) Usuário acessa short URL → 2) Nginx encaminha para Next.js → 3) Busca no Redis (cache hit ~95%) → 4) Se cache miss, consulta PostgreSQL e popula Redis → 5) Retorna HTTP 301/302 → 6) Evento de clique enfileirado no BullMQ para processamento assíncrono.

2.3 Modelo de Dados (Entidades Principais)

Entidade	Campos Principais	Relações
User	id, email, name, avatar, provider, plan, createdAt	1:N Links, 1:N Domains
Link	id, shortCode, originalUrl, userId, title, tags, password, expiresAt, isActive, createdAt	N:1 User, 1:N Click, N:1 Domain
Click	id, linkId, timestamp, ip, country, city, device, browser, os, referer	N:1 Link
Domain	id, userId, domain, verified, dnsConfig, createdAt	1:N Links
Tag	id, name, userId, color	M:N Links

3. Funcionalidades do MVP

3.1 Autenticação e Autorização

Feature	Descrição	Prioridade
Login Social	Google, GitHub, Facebook, Apple via NextAuth.js	P0
Session Management	JWT + refresh token, sessão persistente	P0
Perfil do Usuário	Avatar, nome, email, plano atual, API key	P0
Onboarding	Fluxo guiado de primeiro uso com criação do primeiro link	P1

3.2 Encurtamento de URLs

Feature	Descrição	Prioridade
Encurtar URL	Input de URL longa → geração de short code único (6-8 chars)	P0
Short Code Custom	Usuário pode definir alias personalizado (ex: 123bit.app/meu-link)	P0
Título e Tags	Organização dos links com título e tags color-coded	P0
Bulk Shortening	Upload de CSV para encurtar múltiplas URLs de uma vez	P1
Link com Senha	Acesso ao destino protegido por senha definida pelo criador	P0
Link com Expiração	Data/hora limite após a qual o link retorna 410 Gone	P0
Edição de Destino	Alterar URL de destino sem mudar o short code	P0
Ativar/Desativar	Toggle para desligar um link sem deletá-lo	P0

3.3 Dashboard e Gestão de Links

Feature	Descrição	Prioridade
Lista de Links	Tabela paginável com busca, filtro por tags e ordenação	P0
Copiar Link	Botão one-click para copiar short URL	P0
QR Code	Geração automática de QR Code para cada link (download SVG/PNG)	P0
Preview Card	Hover/click mostra preview com analytics resumidos	P1
Busca Global	Busca por título, URL original, short code ou tag	P0

3.4 Analytics

Feature	Descrição	Prioridade
Total de Cliques	Contador geral e por link com gráfico temporal	P0
Cliques por Período	Filtro: últimas 24h, 7d, 30d, 90d, custom range	P0
Origem Geográfica	País e cidade do visitante (via IP geolocation)	P0
Dispositivo / OS / Browser	Breakdown por device type, sistema operacional e navegador	P0
Referrer	De onde o clique veio (Google, Twitter, direto, etc.)	P0
Gráficos Interativos	Charts de linha, barras e mapa com Recharts/Chart.js	P0
Exportar Dados	Download CSV/JSON dos dados de analytics	P1

3.5 Domínio Customizado

Feature	Descrição	Prioridade
Cadastro de Domínio	Usuário adiciona seu domínio personalizado	P1
Verificação DNS	Validação via CNAME/TXT record com instruções guiadas	P1
SSL Automático	Provisionamento de certificado via Let's Encrypt	P1
Links no Domínio	Links criados usam o domínio customizado como base	P1

3.6 API Pública

Feature	Descrição	Prioridade
REST API	CRUD de links, analytics, domínios	P1
API Key	Geração de chave na área do usuário	P1
Rate Limiting	Limites por plano (free: 100 req/h, pro: 1000 req/h)	P1
Documentação	Swagger/OpenAPI com playground interativo	P2

4. Planos e Monetização

4.1 Estrutura de Planos

Recurso	Free	Pro	Enterprise

Preço	R$ 0	R$ 29/mês	R$ 99/mês
Links ativos	50	5.000	Ilimitado
Cliques rastreados/mês	1.000	100.000	Ilimitado
Retenção de analytics	30 dias	1 ano	Ilimitado
Domínios customizados	—	1	10
Links com senha			
Links com expiração			
QR Code	Básico	Customizável	Customizável + Logo
API	—	1.000 req/h	10.000 req/h
Bulk Shortening	—		
Exportar dados	—	CSV	CSV + JSON + Webhook
Suporte	Community	Email	Prioritário + SLA

4.2 Gateway de Pagamento

Integração com Stripe para gestão de assinaturas, checkout, invoices e webhooks de eventos (upgrade, downgrade, cancelamento, falha de pagamento). Considerar também integração com gateway brasileiro (ex: Pagar.me ou Mercado Pago) para PIX e boleto.

5. UI/UX

5.1 Telas Principais

- Landing Page: hero com input de encurtamento (uso instantâneo sem login), pricing, features
- Login/Registro: tela clean com 4 botões de login social
- Dashboard: visão geral com métricas, últimos links e gráfico de cliques
- Lista de Links: tabela com busca, filtros, ações (copiar, QR, editar, deletar)
- Detalhe do Link: analytics completos com gráficos interativos
- Configurações: perfil, plano, domínios, API keys
- Página de Senha: input de senha para links protegidos (tema minimal)

5.2 Princípios de Design

- Design system consistente com Tailwind CSS + shadcn/ui
- Dark mode e Light mode com toggle
- Mobile-first, totalmente responsivo
- Micro-interações: feedback visual ao copiar, criar, deletar

- Skeleton loading para todas as áreas assíncronas
- Toast notifications para ações do usuário

6. Segurança

- Rate limiting por IP e por usuário (Redis-based) para API e redirects
- Validação de URLs: bloquear URLs maliciosas via Google Safe Browsing API
- Proteção contra phishing: detecção de destinos suspeitos
- HTTPS obrigatório para todas as rotas
- CSRF protection e headers de segurança (Helmet.js)
- Senhas de links hasheadas com bcrypt
- Logs de auditoria para ações críticas (deleção, alteração de destino)
- LGPD compliance: política de privacidade, consentimento de cookies, anonymização de IP em analytics

7. Metas de Performance

Métrica	Meta	Estratégia
Tempo de Redirect	< 50ms (p95)	Redis cache, hot path otimizado
Dashboard Load	< 2s (First Contentful Paint)	SSR + ISR, lazy loading de charts
API Latency	< 200ms (p95)	Connection pooling, query optimization
Uptime	99.9%	Docker Swarm replicas, health checks, auto-restart
Cache Hit Rate	> 95%	TTL inteligente, warm-up de links populares

8. Roadmap

Fase 1 — MVP (Semanas 1–6)

- Infraestrutura Docker Swarm + CI/CD
- Autenticação com 4 providers sociais
- CRUD de links com encurtamento
- Redirect engine com Redis cache
- Dashboard básico com lista de links
- Analytics básico (cliques, dispositivo, geolocation)

- QR Code básico
- Links com senha e expiração

Fase 2 — Growth (Semanas 7–12)

- Planos e pagamento (Stripe)
- Domínio customizado com SSL automático
- API pública com documentação
- Analytics avançado com gráficos interativos
- Bulk shortening via CSV
- Exportação de dados

Fase 3 — Scale (Semanas 13–18)

- QR Code customizável (cores, logo)
- Webhooks para integrações externas
- Link-in-bio page builder
- Team workspaces (multi-user por organização)
- UTM builder integrado
- A/B testing de destinos

9. Métricas de Sucesso

Métrica	Meta (3 meses)	Meta (6 meses)
Usuários registrados	1.000	5.000
Links criados	10.000	100.000
DAU (Daily Active Users)	100	500
Conversão Free → Pro	3%	5%
Churn mensal	< 8%	< 5%
NPS	> 40	> 50

10. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Abuso (spam/phishing)	Alto	Rate limiting, Safe Browsing API, report abuse, block list
Escala de redirects	Médio	Redis cluster, CDN edge caching, horizontal scaling
Competição (Bitly,	Médio	Foco em DX (API), preço competitivo, open-source parcial

Rebrandly)		
LGPD / compliance	Alto	Anonimização de IP, DPA, política de retenção
Downtime do Swarm	Alto	Replicas, health checks, alertas (Uptime Kuma)

11. Glossário

Short Code: Identificador alfanumérico único que compõe a URL curta (ex: abc123 em 123bit.app/abc123).

Redirect 301/302: Códigos HTTP de redirecionamento. 301 = permanente (SEO friendly), 302 = temporário.

Hot Path: Caminho crítico de execução que precisa de latência mínima (o redirect em si).

TTL: Time To Live — tempo de vida de um registro em cache antes de ser invalidado.

BullMQ: Biblioteca Node.js para filas de jobs baseada em Redis.

DX: Developer Experience — qualidade da experiência do desenvolvedor ao usar a API/ferramentas.